

# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

**Nombre del proyecto:** ECHOSENA

**Fecha:** 06 de julio de 2026

**Versión:** 1.0

**Creado por:** William Estupiñán Silva

---

## Historial de revisiones

| Versio<br>n | Autor                      | Descripción de la versión                       | Fecha de<br>realización |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.0         | William Estupiñán<br>Silva | Creación inicial del documento de<br>requisitos | 06/07/2026              |

---

## Historial de aprobaciones

| Aprobado<br>r | Versión<br>aprobada | Firma      | Fecha      |
|---------------|---------------------|------------|------------|
| Pendiente     | 1.0                 | _____<br>— | _____<br>— |

---

## Historial de revisiones

| Revisor       | Versión<br>revisada | Firma      | Fecha      |
|---------------|---------------------|------------|------------|
| Pendient<br>e | 1.0                 | _____<br>— | _____<br>— |

---

## Índice

1. Introducción
  - 1.1 Alcance del producto
  - 1.2 Valor del producto

- 1.3 Público objetivo
  - 1.4 Uso previsto
  - 1.5 Descripción general
  - 2. Requisitos funcionales
  - 3. Requisitos de la interfaz externa
    - 3.1 Requisitos de la interfaz de usuario
    - 3.2 Requisitos de la interfaz de hardware
    - 3.3 Requisitos de la interfaz de software
    - 3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación
  - 4. Requisitos no funcionales
    - 4.1 Seguridad
    - 4.2 Capacidad
    - 4.3 Compatibilidad
    - 4.4 Confiabilidad
    - 4.5 Escalabilidad
    - 4.6 Mantenibilidad
    - 4.7 Facilidad de uso
    - 4.8 Otros requisitos no funcionales
  - 5. Definiciones y acrónimos
- 

## 1. Introducción

El presente documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema **ECHOSENA**, un portal web de noticias diseñado para centralizar, publicar y difundir información relevante sobre actividades académicas, institucionales, culturales, deportivas y tecnológicas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este documento servirá como guía para el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.

---

### 1.1 Alcance del producto

ECHOSENA permitirá a los administradores publicar noticias, gestionar categorías, controlar usuarios y administrar el contenido del portal.

Los usuarios podrán:

- Consultar noticias.
- Buscar información por categorías.
- Leer noticias completas.
- Compartir publicaciones.
- Mantenerse informados sobre eventos y novedades del SENA.

### Objetivos

- Centralizar la información institucional.
- Facilitar el acceso a noticias actualizadas.

- Mejorar la comunicación entre la comunidad educativa.
  - Promover eventos y actividades del SENA.
- 

## **1.2 Valor del producto**

ECHOSENA ofrecerá una plataforma moderna y accesible donde los aprendices, instructores y demás miembros del SENA podrán consultar información oficial de forma rápida y organizada.

El sistema reducirá la desinformación al concentrar todas las noticias en un único portal.

---

## **1.3 Público objetivo**

El sistema está dirigido a:

- Aprendices del SENA.
  - Instructores.
  - Personal administrativo.
  - Coordinadores.
  - Egresados.
  - Visitantes interesados en las actividades del SENA.
- 

## **1.4 Uso previsto**

Los usuarios accederán al portal desde cualquier navegador web para:

- Leer noticias.
- Consultar eventos.
- Buscar publicaciones.
- Visualizar noticias destacadas.
- Compartir contenido.

Los administradores podrán:

- Publicar noticias.
  - Editarlas.
  - Eliminarlas.
  - Gestionar categorías.
  - Administrar usuarios.
- 

## **1.5 Descripción general**

ECHOSENA es un portal web de noticias desarrollado para mantener informada a la comunidad

del SENA.

El sistema contará con:

- Página principal.
  - Noticias destacadas.
  - Categorías.
  - Buscador.
  - Panel administrativo.
  - Gestión de usuarios.
  - Gestión de noticias.
  - Gestión de imágenes.
  - Publicación de eventos.
  - Sistema de autenticación.
- 

## **2. Requisitos funcionales**

El sistema deberá permitir:

### **RF01**

Inicio de sesión para administradores.

### **RF02**

Registrar nuevas noticias.

### **RF03**

Editar noticias existentes.

### **RF04**

Eliminar noticias.

### **RF05**

Visualizar noticias.

### **RF06**

Buscar noticias por título.

### **RF07**

Filtrar noticias por categoría.

### **RF08**

Gestionar categorías.

#### **RF09**

Subir imágenes para cada noticia.

#### **RF10**

Publicar noticias destacadas.

#### **RF11**

Visualizar noticias recientes.

#### **RF12**

Administrar usuarios del sistema.

#### **RF13**

Cerrar sesión de forma segura.

#### **RF14**

Permitir compartir noticias mediante enlaces.

#### **RF15**

Mostrar fecha, autor y categoría de cada noticia.

### **Requisitos de diseño**

- Diseño adaptable (Responsive Design).
- Interfaz intuitiva.
- Navegación sencilla.
- Colores institucionales del SENA.

### **Sistema operativo**

Compatible con:

- Windows
- Linux
- macOS
- Android
- iOS

### **Limitaciones**

- Requiere conexión a Internet.
- Solo los administradores podrán modificar contenido.

---

### **3. Requisitos de la interfaz externa**

#### **3.1 Requisitos de la interfaz de usuario**

La interfaz deberá:

- Ser intuitiva.
- Adaptarse a dispositivos móviles.
- Tener menú de navegación.
- Mostrar noticias organizadas por categorías.
- Incluir buscador.
- Mostrar imágenes de alta calidad.
- Tener botones claros para compartir noticias.
- Utilizar colores institucionales.

---

#### **3.2 Requisitos de la interfaz de hardware**

El sistema podrá ejecutarse en:

- Computadores de escritorio.
- Portátiles.
- Tablets.
- Smartphones.

#### **Requisitos mínimos**

- Procesador Dual Core.
- 4 GB RAM.
- Navegador actualizado.
- Conexión a Internet.

---

#### **3.3 Requisitos de la interfaz de software**

El sistema utilizará:

##### **Front-end**

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap

##### **Back-end**

- Python
- FastAPI

## **Base de datos**

- MySQL

## **Control de versiones**

- Git
  - GitHub
- 

### **3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación**

El sistema utilizará:

- Protocolo HTTPS.
  - Formularios web.
  - API REST.
  - Correos electrónicos para recuperación de contraseña (si se implementa).
  - Comunicación mediante HTTP/HTTPS.
- 

## **4. Requisitos no funcionales**

### **4.1 Seguridad**

El sistema deberá:

- Utilizar autenticación mediante usuario y contraseña.
  - Encriptar contraseñas.
  - Controlar permisos de acceso.
  - Proteger la información mediante HTTPS.
  - Evitar accesos no autorizados.
- 

### **4.2 Capacidad**

El sistema deberá soportar inicialmente:

- Hasta 5.000 noticias.
- Más de 2.000 usuarios registrados.
- Almacenamiento aproximado de 20 GB ampliable.
- Hasta 300 usuarios simultáneos.

---

### 4.3 Compatibilidad

Compatible con:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari

También será compatible con:

- Windows 10 y superior.
  - Linux.
  - macOS.
  - Android.
  - iOS.
- 

### 4.4 Confiabilidad

El sistema deberá garantizar:

- Disponibilidad del 99%.
  - Tiempo máximo de recuperación inferior a 30 minutos.
  - Copias de seguridad periódicas.
  - Baja probabilidad de pérdida de información.
- 

### 4.5 Escalabilidad

El sistema permitirá:

- Agregar nuevas categorías.
  - Incrementar el número de usuarios.
  - Incorporar nuevas funcionalidades.
  - Soportar mayor cantidad de noticias sin afectar el rendimiento.
- 

### 4.6 Mantenibilidad

El software deberá:

- Estar documentado.
- Utilizar control de versiones con Git.
- Facilitar actualizaciones mediante integración continua.



- Permitir corrección rápida de errores.
  - Tener código modular.
- 

#### 4.7 Facilidad de uso

El sistema deberá:

- Tener una interfaz sencilla.
  - Reducir el número de clics para acceder a la información.
  - Ser fácil de aprender.
  - Ser accesible para cualquier usuario con conocimientos básicos de Internet.
- 

#### 4.8 Otros requisitos no funcionales

- Diseño Responsive.
  - Alta velocidad de carga.
  - Optimización para SEO.
  - Accesibilidad para personas con discapacidad.
  - Disponibilidad las 24 horas.
  - Copias automáticas de seguridad.
  - Código documentado.
- 

### 5. Definiciones y acrónimos

| Término       | Definición                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ECHOSENA      | Portal web de noticias del SENA.                                                     |
| SENA          | Servicio Nacional de Aprendizaje.                                                    |
| Usuario       | Persona que consulta las noticias del portal.                                        |
| Administrador | Usuario con permisos para gestionar el contenido del sistema.                        |
| API           | Interfaz de Programación de Aplicaciones que permite la comunicación entre sistemas. |
| REST          | Arquitectura utilizada para el desarrollo de servicios web.                          |

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HTML              | Lenguaje de marcado para páginas web.                                       |
| CSS               | Lenguaje utilizado para el diseño y presentación del sitio web.             |
| JavaScript        | Lenguaje de programación para la interacción del usuario con la página web. |
| FastAPI           | Framework de Python para el desarrollo del backend y APIs REST.             |
| MySQL             | Sistema gestor de bases de datos relacional.                                |
| HTTPS             | Protocolo seguro para la transferencia de información en Internet.          |
| Responsive Design | Diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla.                          |
| CRUD              | Operaciones de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar información.              |